PAPERGAMES

Türme von Hanoi

Muster und Zählen

Spiel öffnen

Name: _____

Ziel: Du findest ein Zahlenmuster und lernst, eine große Aufgabe in kleine zu zerlegen.

Regeln: Alle Scheiben liegen auf dem linken Stab A, die größte unten. Bringe den ganzen Turm auf den rechten Stab C. Du bewegst immer nur eine Scheibe, und nie liegt eine größere auf einer kleineren.

1. Wie viele Züge brauchst du mindestens für 1, 2 und 3 Scheiben? Probiere mit Münzen oder Papierstücken.

2. Fülle die Tabelle aus. Welches Muster siehst du?

Scheiben	1	2	3	4	5
Züge					

3. Wie viele Züge braucht man mindestens für 8 Scheiben?

4. Schreibe alle 7 Züge für 3 Scheiben von A nach C auf (zum Beispiel: kleine Scheibe von A nach C).

Kostenlos aus PaperGames. Darf für den Unterricht frei kopiert werden. https://yourchaoschris.github.io/PaperGames/

PAPERGAMES

Lösungen für Lehrkräfte

Türme von Hanoi

---

1. 1 Scheibe: 1 Zug, 2 Scheiben: 3 Züge, 3 Scheiben: 7 Züge.
2. 1, 3, 7, 15, 31. Jede Zahl ist das Doppelte der vorigen plus 1. Als Formel: $2^n - 1$.
3. 255 Züge.
4. 1. klein A→C, 2. mittel A→B, 3. klein C→B, 4. groß A→C, 5. klein B→A, 6. mittel B→C, 7. klein A→C.

Kostenlos aus PaperGames. Darf für den Unterricht frei kopiert werden.